



Topic: DOKUMENTASI TEKNIS CNOTE EXPLORER HIDE THE NOISE ANCHOR THE MEMORY



Sub-Topic: Umum



1. 🚀 PENGANTAR & PRINSIP DASAR



Main Notes

Aplikasi ini dibangun untuk mengotomatisasikan metode pencatatan akademis **Cornell Notes** ke dalam sistem aplikasi desktop. Bisa juga digunakan untuk pencatatan bagi para pekerja yang membutuhkan komputer seperti programmer, devops, mahasiswa, pelajar dan lain-lain. Hanya 1 halaman yang di tampilkan untuk lebih konsentrasi terhadap apa yang ingin di buat catatan.

PRINSIP UTAMA (First Principle):

Secara mendasar, aktivitas mencatat yang efektif membutuhkan pemisahan ruang kognitif. Aplikasi membagi wilayah penulisan menjadi tiga entitas string memori terpisah di dalam antarmuka aplikasi (Kata Kunci, Catatan Utama, Ringkasan) agar konsentrasi pengguna tetap terisolasi dengan baik. Tujuannya agar produktifitas dalam bekerja meningkat dari sebelumnya.

2. ARSITEKTUR FILE & POLA MVC

Main Notes

Aplikasi menerapkan standar pemisahan kode berbasis *Model-View-Controller* (MVC) dengan pohon struktur direktori kerja sebagai berikut:

```
[root_project]/
├── config/
│   └── global_config.json    # Model: Tempat penyimpanan data persisten
├── static/
│   └── doc_ynd.pdf           # Static: Dokumen panduan kompilasi sistem
├── views/
│   └── preference_view.py    # View: Antarmuka pop-up CustomTkinter GUI
└── run.py                   # Controller: Engine utama aplikasi (CnoteExplorer)
```

3. SPESIFIKASI MODEL DATA STORAGE

Main Notes

Penyimpanan parameter sistem menggunakan format *Key-Value Pair* terenkripsi teks pada file `config/global_config.json`. Contoh key seperti `db_name` sedangkan value pair seperti `cornell_catatan_v1.db`.

Struktur Payload Valid JSON

```
{
  "db_name": "cornell_catatan_v1.db",
  "github_local_path": "/home/username/repo_local/my-cnotes"
}
```

PERINGATAN OPERASI:

Dilarang mengubah skema penulisan tanda kurung atau menghilangkan koma pada berkas konfigurasi di atas karena dapat menyebabkan kegagalan proses urai (*parsing crash*) pada aplikasi.

4. 🎨 TATA LETAK ANTARMUKA KOMPONEN GUI

Main Notes

Komponen tampilan dirancang agar asimetris dengan tujuan membagi ruang fokus visual pembaca berkas catatan.

```
+-----+-----+
| CUE / KEYWORDS (Lebar: 25%) | TEXT NOTES / MAIN (Lebar: 75%) |
| - Tempat kata kunci utama   | - Area pengetikan teks inti   |
| - Tempat filter kueri       | - Mendukung indentasi otomatis |
+-----+-----+
| SUMMARY / RINGKASAN (Lebar Layar Penuh: 100%) |
| - Tempat merangkum kesimpulan esensi dari poin catatan di atas |
+-----+-----+
```

5. LOGIKA KONTROL & PINTASAN KEYBOARD

Main Notes

Controller menangani manipulasi teks baris-per-baris melalui metode *Event Binding Hook* pada class `CnoteExplorer` di file `run.py`.

Snippet Kode Implementasi Pengikat Pintasan

```
def handle_indent_right(self, event):
    """Menambahkan 4 spasi di awal setiap baris teks terpilih"""
    start_line, end_line = self.get_selected_lines_range()
    if start_line is None:
        return "break"
    for line_num in range(start_line, end_line + 1):
        self.textbox.insert(f"{line_num}.0", "    ")
    return "break"
```

Ringkasan Daftar Tombol Pintasan Sistem

- `Ctrl + ]` : Menggeser teks ke kanan sebanyak 4 spasi (Indent).
- `Ctrl + [` : Memotong teks ke kiri sebanyak 4 spasi (Outdent).
- `Ctrl + o` : Membuat tulisan "0000000"
- `Ctrl + s` : Simpan halaman
- `Ctrl + n` : Awal prompt ai dengan tulisan "#ai "
- `Ctrl + m` : Akhir sesi prompt ai
- `Ctrl + d` : Membuat tulisan tanggal hari ini formatnya : 2026-07-18 14:20
- `Ctrl + Shift + m` : Pindah halaman ke lain sub topik
- `Ctrl + Enter` : memulai koneksi dengan ai gemini
- `Ctrl + z` : Membuat tulisan
- `Ctrl + f` : Menampilkan window find dan replace
- `Ctrl + q` : Membuat tulisan * **
- `Ctrl + j` : Menampilkan otomatis lengkap nama file dan dir setelah mengetikkan "file: "

6. FITUR - FITUR

Main Notes

- Eksport 1 topik ke MD.
- Eksport 1 topik ke PDF.
- Backup database ke sql.
- Set font di frame topik / frame kanan.
- Set nama database.
- Set path ke repo github lokal.
- Proteksi aplikasi dengan nomor lisensi per 1 komputer.
- Multi bahasa seperti Bahasa Indonesia dan English bisa diakses lewat menu.
- Ada dokumentasi teknis.
- Bisa input 3 api key Google Gemini.
- Bisa full area catatan saja dan juga full area key word dan ringkasan.
- Tampilkan/sembunyikan frame kiri.
- Full nyaman jalan di linux
- Siap dipakai untuk dokumentasi pembuatan program, catatan riset di komputer untuk profesi programmer,devops,pelajar,mahasiswa dan lain-lain.
- Cari kata atau kata-kata di halaman catatan jika sudah dapat hasil kata bisa di cari kata sebelumnya maupun sesudahnya jika jumlah hasil pencarian lebih dari satu.
- Hapus inputan kata yang dicari.
- Memberi petik ganda di antara kata.
- Tidak bisa enter di kolom kata kunci.
- Kolom kata kunci mengikuti kolom catatan utama ketika menggunakan mouse wheel.
- Tambah topik, sub topik dan halaman catatan.
- Edit topik, sub topik dan halaman catatan.
- Hapus topik, sub topik dan halaman catatan.
- Pindah dari halaman catatan ke sub topik dalam 1 topik
- Pindah dari sub topik ke 1 topik lainnya.
- Bisa prompt memanfaatkan Google AI Studio di kolom catatan utama.
- Isi banyak api token.
- Bisa pilih api token.
- Bisa restore topik, sub topik dan halaman.
- Bisa hapus permanen topik, sub topik dan halaman.
- Ada animasi pelangi keyword.
- Edit topik ada inputan tahun-bulan-tanggalHariini- otomatis.
- Buat tampilkan isi file seperti txt,py,md.cpp.json dll di dalam catatan utama dengan memuali file: lokasi_file kemudian enter
- Prompt gemini bisa lebih dari 1 baris
- Bisa analisa pakai Gemini kode file berdasarkan nomor baris dari hasil tampilkan file kode

Summary

Fitur bisa diakses dengan klik kanan pada mouse dan klik pada menu dimulai dari menu File di kiri atas window aplikasi.

7. STRATEGI KEAMANAN RETENSI DATA

Main Notes

Untuk mencegah terjadinya kehilangan berkas akibat komputer mati mendadak, aplikasi menerapkan teknik mutasi aman **Read-Modify-Write**.

```
[ Baca File Lama ] -> [ Modifikasi di RAM ] ->  
[ Tulis ke File .tmp ] -> [ Rename ke global_config.json ]
```

Aplikasi tidak langsung menghapus file asli, melainkan membuat file bayangan sementara terlebih dahulu untuk memastikan integritas data tersimpan 100% utuh.

8. MANAJEMEN ISOLASI LINGKUNGAN KERJA

Main Notes

Dokumentasi standarisasi pustaka dependensi pihak ketiga agar aplikasi dapat berjalan seragam lintas komputer pengembang.

Isi File requirements.txt

- customtkinter
- PyAutoGUI
- google-genai
- markdown

Perintah Eksekusi Instalasi Kebutuhan Library Python untuk aplikasi CnoteExplorer Terminal Linux

1. Membuat ruang kerja virtual terisolasi

```
python3 -m venv venv
```

2. Mengaktifkan jalur virtual env

```
source venv/bin/activate
```

3. Memasang seluruh pustaka sesuai versi standar

```
pip install -r requirements.txt
```

9. CARA MENJALANKAN APLIKASI

Main Notes

Setelah semua kebutuhan librari python diinstall lakukan di root project folder

```
python3 run.py
```

maka aplikas CnoteExplorer akan terbuka. Aplikasi pertama kali jalan berisi 2 topik Welcome to CnoteExplorer dan Selamat Datang di CnoteExplorer.

10. PANDUAN SOLUSI MASALAH TEKNIS

Main Notes

Daftar inventarisir kendala sistem beserta langkah perbaikannya:

Jenis Masalah	Penyebab & Solusi Penanganan
<code>_tkinter.TclError:</code> <code>bad event</code>	P: Nama tombol (keysym) salah/beda OS. S: Gunakan huruf kecil: <code>Control-bracketright</code> .
<code>JSONDecodeError</code>	P: Struktur <code>global_config.json</code> rusak/kosong. S: Hapus file untuk memicu pembuatan ulang.
Menu LSP Kosong	P: Program Pyright belum aktif di background. S: Cek Node.js & picu 'LSP: Restart Server'.
Jumlah baris tidak berkurang	P: Hanya <code>insert("end")</code> tanpa hapus baris lama. S: Tambah perintah 'delete' pada fungsi <code>sync_line_count_aman</code> .

11. PANDUAN PEMAKETAN DEB

Main Notes

Pemaketan aplikasi dipilih deb

Ada 2 cara pemaketan aplikasi menjadi deb yaitu

- Bash
- Ansible Playbook

1. Skrip Bash

Contoh potongan skrip

#!/bin/bash

```
<<histoArsipbude
2026-08-13 09:24      Ini menguntungkan Cnote Explorer pemaketan deb
histoArsipbude
```

--- KONFIGURASI ---

```
NAMA_APP="cnoteexplorer"
VERSI=$(date "+%Y-%m") # rilis pertama 1 hari sebelum tahun baru 2026
DIR_DEV="$HOME/Desktop/ready_distribution"
DIR_OPT="/opt/$NAMA_APP"
DIR_BUILD="$HOME/Desktop/${NAMA_APP}_build"
DEVELOPER="Endro Mei Asmoro <emasmoro@gmail.com>"
CMD_LINE="cne"
```

Tentukan file atau folder apa saja yang ingin dimasukkan

--- KONFIGURASI ---

```
FILE_LIST_EKSTERNAL="dfile_cnoteexplorer.txt"
DAFTAR_FILE=()
if [[ -f "$FILE_LIST_EKSTERNAL" ]]; then
    # tr -d '\r' digunakan untuk menghapus format Windows jika ada
    while IFS= read -r line || [[ -n "$line" ]]; do
        # Bersihkan spasi dan komentar
        line=$(echo "$line" | sed 's/#.*//' | xargs)
    done
fi
```

cara menjalankan

bash arsipbude.sh deb

2. Ansible Playbook

Contoh potongan skrip yml

```
- name: Automasi Pemaketan .deb Aplikasi Cnote Explorer
  hosts: localhost
  connection: local
  gather_facts: false
```

vars:

```
pkg_name: "hola-cnote"
pkg_version: "1.0.0"
pkg_arch: "amd64"
build_dir: "/tmp/hola-deb-build"
install_dir: "/opt/{{ pkg_name }}" # Direktori utama aplikasi di OS target
```

tasks:

```
- name: 1. Bersihkan sisa direktori build lama jika ada
  ansible.builtin.file:
    path: "{{ build_dir }}"
    state: absent

- name: 2. Buat pohon struktur direktori paket Debian dasar
  ansible.builtin.file:
    path: "{{ item }}"
    state: directory
    mode: '0755'
  loop:
    - "{{ build_dir }}/DEBIAN"
    - "{{ build_dir }}/usr/bin"
    - "{{ build_dir }}{{ install_dir }}"

- name: 3. Salin folder-folder aplikasi ke dalam paket build
  ansible.builtin.copy:
    src: "{{ item }}"
    dest: "{{ build_dir }}{{ install_dir }}"
    mode: '0755'
  loop:
    - "views"
    - "models"
    - "controllers"
    - "config"
    - "static"

- name: 4. Salin file-file root aplikasi ke dalam paket build
  ansible.builtin.copy:
    src: "{{ item.src }}"
    dest: "{{ build_dir }}{{ install_dir }}{{ item.src }}"
    mode: "{{ item.mode }}"
  loop:
    - { src: "run.py", mode: "0644" }
    - { src: "cne", mode: "0755" } # <-- Diubah ke 0755 agar bisa dieksekusi
    - { src: "new_cornell.cpython-312-x86_64-linux-gnu.so", mode: "0644" }
    - { src: "requirements.txt", mode: "0644" }
```

cara menjalankan

ansible-playbook build-hola-deb.yml
